

Zusammenfassung:

2) Elektrostatik $\vec{J} = 0, \partial_t \phi = 0$

ϕ : elektrisches Potential

2.1) $\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ Poisson - Gl

$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi$

2.2) Randbedingungen:

- Verhalten $\begin{matrix} x \rightarrow \infty \\ |\vec{r}| \cdot |\nabla \phi| \rightarrow 0 \end{matrix}$ (nur in Elektrostatik)
 - Dirichlet $\phi|_{x \in S} = \psi(x)$ Bsp: Leiter: $E=0 \Rightarrow \phi = \text{const} \Rightarrow \rho=0$
 - Neumann $\hat{n} \cdot \vec{\nabla} \phi|_{x \in S} = \chi(x)$
- $\hookrightarrow$ Bsp: Für gegebene Oberflächenladung σ :

Eindeutigkeit:

Alle 3 Randbedingungen haben eindeutige Lösungen (bis auf Konstante bei (1) und (2)) von ϕ .

2.3) Green-Funktion: $\hat{O} G(\vec{x} - \vec{x}') = \delta(\vec{x} - \vec{x}') + \text{Randbedingungen}$

$\hookrightarrow$ verschiedene Randbedingungen führen zu verschiedenen Green'schen Funktionen

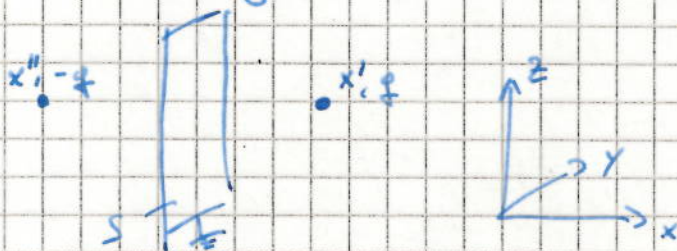
i) Verhalten: $G(x, x') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$

2.4) Spiegelbildungen

$\rightarrow \phi(x \in S) = 0$

$\rightarrow$ meistens gerader Leiter in einer bestimmten Geometrie

$\rightarrow$ Dirichlet Problem mit $\psi(x) = 0$



$G_D(x, x') = ?$

$G_{\text{frei}}(x, x') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$ aber falsche Randbedingung $\phi|_S \neq 0$

Trick: Spiegelabbildung $-q$ bei $\rightarrow \vec{x}'' = (-x, y, z)$

$$G_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{x}-\vec{x}'|} - \frac{q}{|\vec{x}-\vec{x}'|} \right)$$

$$\Rightarrow G_D(\vec{x}, \vec{x}') = 0 \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{und } \Delta G_D(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{q}{\epsilon_0} \delta(\vec{x}-\vec{x}') \quad \text{in } \{ \vec{x} = (x, y, z) \mid x > 0 \}$$

~~$\Rightarrow$ Allgemein: führe "Spiegelbildungen"~~

Allgemein: Spiegelbildungen = "Trick" um Dirichlet Randwertproblem zu lösen

$\Rightarrow$ Führe "fiktive" Ladungen, ~~an~~ außerhalb vom Volumen der uns interessiert ein sodass man die Vakuum-Green-Funktionen benutzen kann und $G|_S = 0$.

2.5) Multipolenentwicklung

$$\text{Abg. } \phi(\vec{x}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{1}{l!+1} \frac{q_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi) \quad \sim \boxed{r^{-(l+1)}}$$

$$q_{lm} = \int d^3x' g(\vec{x}') (r')^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi')$$

$$q_{00} = \int g(\vec{x}') d^3x' = Q \Rightarrow \text{Monopolmoment} = \text{Gesamtladung}$$

$$\text{Dipolmoment: } \vec{p} = \int \vec{x} g(\vec{x}') d^3x' \quad (\text{kurzschreibend})$$

$$\Rightarrow q_{10} \sim p_z \quad p_{1,\pm 1} \sim (p_x \mp i p_y)$$

3) Elektrostatik in Medien → makroskopische Maxwell Gleichungen

$$\langle \rho \rangle = \underbrace{\langle \rho_f \rangle}_{\text{freie Ladungsdichte}} - \vec{P} \cdot \underbrace{\langle \vec{P} \rangle}_{\text{Polarisationsladungsdichte}}$$

$$\underline{\text{Def:}} \quad \langle \vec{D} \rangle = \epsilon_0 \langle \vec{E} \rangle + \langle \vec{P} \rangle \rightarrow \vec{D} \cdot \vec{D} = \langle \rho_f \rangle$$

Für lineare
Dielektrika

$$\langle \vec{p} \rangle = \epsilon_0 \chi \langle \vec{E} \rangle$$

- ↳ d. Suszeptibilitätskennzahlen

isotrope Medien: $\underline{\underline{\chi}} = \begin{pmatrix} \chi & 0 & 0 \\ 0 & \chi & 0 \\ 0 & 0 & \chi \end{pmatrix}$ $\Rightarrow \langle D \rangle = \epsilon \langle E \rangle$, $\epsilon = \epsilon_0(1 + \chi)$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \Delta \int d^3x \langle \vec{D} \rangle \cdot \langle \vec{E} \rangle$$

3. 2) Magnetostatik

$$g=0, \phi=0, \partial_t \vec{J}=0$$

$$\rightarrow \vec{r} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{r} \times \vec{B} = \mu \cdot \vec{j}$$

Vektorpotential : $\vec{A} = \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$$\rightarrow \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \mu \cdot \vec{j}$$

Eichkap. $\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \chi$ mit $\partial_t \chi = 0$

Coulomb Gleichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$

Poisson - Gl.
in Cont. Eizung

$$\Rightarrow \vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}$$

$$2 \quad \vec{b} = \vec{a} + \vec{c}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{x}') \times \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} d^3x'$$

→ Biot - Savart:

3)) In Medium: $\langle J \rangle = \langle J_f \rangle + \vec{V} \cdot \langle M \rangle$

$$2d_f \langle H \rangle = \frac{1}{\mu_0} \langle B \rangle - \langle H \rangle \Rightarrow \mu_0 \langle H \rangle = \langle B \rangle$$

Linear & isotropic Medium: $\langle B \rangle = \mu \langle H \rangle$, $\langle M \rangle = \chi_m \langle H \rangle$, $\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$

5) Elektrodynamik

3.1) Eichtransformation:

$$\begin{cases} \phi \\ \vec{A} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \phi' = \phi - \partial_t \chi \\ \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \chi \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \partial_t \vec{A} \\ \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \end{cases}$$

- Maxwellgleichungen + Kontinuitätsgleichung $\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \partial_t \rho = 0}$
(2 sind durch $\vec{A}, \phi$ automatisch erfüllt)

- Energiedichte $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$

Dynamik $\rightarrow$ Lorenz-Eichung $\boxed{\frac{1}{c} \partial_t \phi + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0}$ (vereinfacht Maxwell)
 $\Leftrightarrow \partial_\mu A^\mu = 0$

$$\begin{aligned} \rightarrow \square \phi &= -\rho/\epsilon_0 \\ \square \vec{A} &= -\mu_0 \vec{J} \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \square A^\mu = -\mu_0 A^\mu$$

Retardierte Green's Funktion

$$\square G(t, \vec{x}; t', \vec{x}') = -\delta(t-t') \delta(\vec{x}-\vec{x}')$$

retardiert $\rightarrow G_{\text{ret}}(t, \vec{x}; t', \vec{x}') = 0$ für $t < t'$

$$= \frac{\delta(t-t' - |\vec{x}-\vec{x}'|/c)}{4\pi |\vec{x}-\vec{x}'|} \quad \text{für } t > t'$$

$$\rightarrow \phi(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3x' \frac{[\rho(t', \vec{x}')]_{\text{ret}}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

$$\vec{A}(t, \vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3x' \frac{[\vec{J}(t', \vec{x}')]_{\text{ret}}}{|\vec{x}-\vec{x}'|}$$

- Multipolenentwicklung: Fernfeld ($R \rightarrow \infty$ und nicht-relativistisch $v \ll c$)

$$\vec{E} = \frac{\mu_0}{4\pi\epsilon_0 c^2} \left[\vec{x} \cdot \frac{d^2 \vec{p}}{dt^2} - \frac{d^2 \vec{p}}{dt^2} \right]_{\text{ret}} \rightarrow \text{Dipolstrahlung}$$

5.2) Wellen : $\rho=0, \vec{j}=0 \Rightarrow \Delta \phi=0, \Delta \vec{A}=0$

Gauche + Coulomb - Beding. $\rightarrow \phi=0, \nabla \vec{A}=0$

• ebene Wellen:

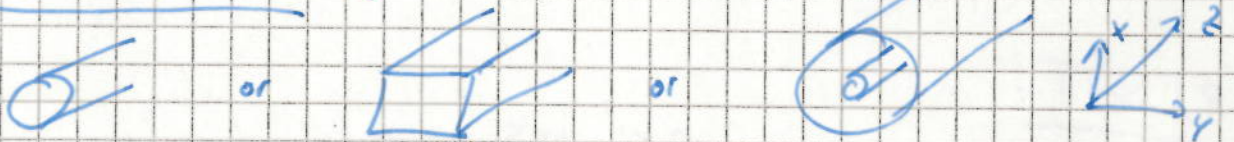
$$\vec{A}(t, \vec{r}) = (2\pi)^{-3/2} \int d^3k \vec{E}(\vec{k}) e^{-i\omega t + i\vec{k} \cdot \vec{r}} + c.c.$$

$$\omega(\vec{k}) = \frac{c|\vec{k}|}{(\bar{n})} \quad \begin{matrix} \text{im Vakuum} \\ \text{(in Materie)} \end{matrix}$$

phasengeschwindigkeit $v_p = \frac{\omega}{k}$

Gruppengeschwindigkeit $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}$

5.3) Wellenleiter (wollen $\nabla \cdot \vec{E}^T = 0$ mit RB lösen)



Randbedingung $\hat{n} \times \vec{E}|_S = 0$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$

$\vec{E}_\perp = \vec{\nabla} \alpha + \hat{z} \times \vec{\nabla} \beta + \vec{\eta}$

$E_z = E_z(x,y) e^{ik_z z - i\omega t}$

$\alpha|_S = 0$
TM

$\hat{n} \cdot \vec{\nabla} \beta|_S = 0$
TE

$\hat{n} \times \vec{\eta} = 0, \Delta \vec{\eta} = 0$
TEM

$\Delta \alpha = -\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_\perp, \Delta \beta = -\vec{\nabla} \cdot (\hat{z} \times \vec{E}_\perp), \Delta E_z = 0$

Bsp: nur TM:

$\rightarrow$ Eigenfunktionen von Δ : $\Delta \alpha_n = -k_n \alpha_n$

und $\vec{E}_\perp(t, \vec{r}) = \sum_n \alpha_n(t, z) \vec{\nabla} \alpha_n(x, y)$

$\vec{E}_\perp = 0 \Rightarrow$

$\Delta \vec{E}_\perp = \sum_n \left(-\frac{1}{c^2} \partial_t^2 \alpha_n + \partial_z^2 \alpha_n - k_n \right) = 0$

$\alpha_n(t, z) = e^{-i\omega t} e^{ik_z z} \cdot a_n$

~~$\partial_t^2 F(z) + \left[\left(\frac{\omega}{c} \right)^2 - \gamma \right] F(z) = 0$~~

$\left(-k_n^2 + \left(\frac{\omega}{c} \right)^2 - \gamma \right) a_n = 0$

$\Rightarrow k_n = \sqrt{\left(\frac{\omega}{c} \right)^2 - \gamma}$

6) Elektrodynamik in Materie

6.1) linear & homogen:
+ instantane Reaktion

$$\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$$

$$\mu_0 \rightarrow \mu$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \rightarrow \frac{c}{n} = c \cdot \sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$$

6.2) verzögerte Reaktion $\rightarrow$ Frequenz-abhängig

$$\langle \vec{P}(\omega) \rangle = \epsilon_0 \chi(\omega) \langle \vec{E}(\omega) \rangle$$

$$\langle D(\omega) \rangle = \epsilon_0 \chi(\omega) \langle \vec{E}(\omega) \rangle$$

$$\epsilon_0 (1 + \chi(\omega))$$

$$\rightarrow \text{Lorentzmodell: } \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 1 + \chi(\omega) = 1 + \frac{c^2}{\epsilon_0 m} \sum_j \frac{N_j}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j}$$

8) SRT:

Lorentz - bsp: $\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{v}{c} & 0 & 0 \\ -\gamma \frac{v}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ für $\vec{v} \parallel \vec{z}$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

Vektoren transformieren mit $\Lambda^\mu{}_\nu: V^\mu \rightarrow \Lambda^\mu{}_\nu V^\nu$

Bsp $x^\mu = (ct, \vec{r}) \rightarrow x'^\mu = (\gamma ct - \gamma \frac{v}{c} x, -\gamma \frac{v}{c} ct + \gamma x, y, z)$

$$\Rightarrow t'$$